



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Práctica Supervisada

FIS-4502

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	0	8	0	12	20
Semestre	0	128	0	192	320

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: FIS-3597

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Erika Montero, MSc., Plácido Gómez, PhD., Cristian Casilla, MSc., Anny Lorenzo, MSc., Leonte Ramírez, MSc., Juan Pérez Fernández, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-01-08

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Práctica Supervisada es una asignatura optativa de estancia profesional en la que el estudiante se incorpora, bajo supervisión académica, a una empresa, entidad pública o privada, o a un centro o instituto de investigación. Su propósito es vincular la formación universitaria con el ejercicio profesional, proporcionando un conocimiento directo de las competencias que el entorno laboral demanda y reforzando la empleabilidad de los futuros egresados.

Durante la estancia, el estudiante participa activamente en proyectos que pueden incluir el desarrollo tecnológico, la innovación de productos, la mejora de procesos o la aplicación de principios físicos a la solución de desafíos concretos del sector productivo o de la investigación. El trabajo se organiza mediante un plan acordado entre el supervisor académico y el tutor de la entidad receptora, con reuniones periódicas de seguimiento, y culmina con la elaboración de una memoria de prácticas y la presentación de los resultados y aprendizajes obtenidos.

La asignatura funciona como puente hacia la inserción laboral y amplía las perspectivas profesionales del estudiante: fortalece sus competencias técnicas, su capacidad de trabajo colaborativo e interdisciplinario, su responsabilidad ética y sus habilidades de comunicación científica, elementos esenciales para desempeñarse con éxito tanto en la industria como en el ámbito de la investigación.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa u otra área especializada de la Física o de las Ciencias de la Tierra. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria y en la supervisión de estudiantes en contextos de práctica o investigación; vinculación activa con el sector productivo o con centros de investigación que facilite la gestión y el seguimiento de las estancias; habilidades de comunicación oral y escrita para orientar la elaboración de informes y presentaciones; y capacidad para motivar a los estudiantes, coordinarse con tutores externos y fomentar un ambiente de trabajo colaborativo, ético y orientado al desarrollo profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Diseñar el plan de trabajo de la estancia, estableciendo objetivos, tareas y metas verificables en coordinación con el supervisor académico y el tutor de la entidad receptora.
- RAE-2** Integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la formación en física para analizar y resolver problemas específicos del entorno profesional donde se realiza la estancia.
- RAE-3** Aplicar herramientas informáticas, métodos de análisis de datos y software especializado en la solución de problemas físicos y en la implementación de modelos relevantes para el entorno laboral.
- RAE-4** Colaborar de manera efectiva con supervisores, tutores y colegas de otras áreas del conocimiento, participando activamente en las reuniones y actividades de seguimiento de la práctica.
- RAE-5** Comunicar los resultados y aprendizajes obtenidos en la práctica de forma oral y escrita, adaptando el formato y el lenguaje a públicos especializados y no especializados.
- RAE-6** Valorar críticamente la experiencia de la práctica, actuando con responsabilidad y ética profesional, respetando las normas de la entidad receptora e identificando oportunidades de mejora para la propia carrera.

CONTENIDO

Unidad 1: Inserción en la entidad receptora y plan de trabajo

Selección de la estancia en empresas, entidades públicas o privadas, o centros e institutos de investigación; objetivos, tareas y metas de la estancia; plan de trabajo consensuado entre el supervisor académico y el tutor externo; normas de seguridad, confidencialidad y ética profesional de la entidad receptora

Unidad 2: Desarrollo de la estancia supervisada

Ejecución de las tareas asignadas en la entidad receptora; aplicación de principios físicos, herramientas informáticas y análisis de datos a problemas del entorno profesional; reuniones periódicas de seguimiento con el supervisor académico y el tutor externo; registro sistemático de actividades y evidencias; convalidación de estancias internacionales documentadas

Unidad 3: Comunicación de resultados y cierre de la práctica

Estructura de la memoria de prácticas y de los informes técnicos; informe del tutor externo e informe del profesor tutor; presentación oral de la experiencia; participación en congresos y simposios; divulgación de la experiencia a públicos no especializados

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.9 Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.6 Trabajo en equipo y colaboración.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Rúbricas y listas de cotejo	C.6 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.4 C.7
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Zabalza Beraza, M. Á. (2013). El practicum y las prácticas en empresas en la formación universitaria. Narcea.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2008). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (4.^a ed. en español). Organización Panamericana de la Salud.

Complementarias

- Alley, M. (2018). The craft of scientific writing (4.^a ed.). Springer.
- Alley, M. (2013). The craft of scientific presentations (2.^a ed.). Springer.
- Kanare, H. M. (1985). Writing the laboratory notebook. American Chemical Society.